

7 施工

7.1 施工准备

7.1.1 脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底。

7.1.2 应按本规范的规定和脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、可调托撑等进行检查验收，不合格产品不得使用。

7.1.3 经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

7.1.5 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并应使排水畅通。

7.2 地基与基础

7.2.1 脚手架地基与基础的施工，应根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 的有关规定进行。

7.2.2 压实填土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 的相关规定；灰土地基应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 的相关规定。

7.2.3 立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪 50mm~100mm。

7.2.4 脚手架基础经验收合格后，应按施工组织设计或专项方案的要求放线定位。

7.3 搭设

7.3.1 单、双排脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步；如果超过相邻连墙件以上两步，无法设置连墙件时，应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。

7.3.2 每搭完一步脚手架后，应按本规范表 8.2.4 的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

7.3.3 底座安放应符合下列规定：

- 1 底座、垫板均应准确地放在定位线上；
- 2 垫板应采用长度不少于 2 跨、厚度不小于 50mm、宽度不小 200 mm 的木垫板。

7.3.4 立杆搭设应符合下列规定：

- 1 相邻立杆的对接连接应符合本规范第 6.3.6 条的规定；
- 2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；
- 3 当架体搭设至有连墙件的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。

7.3.5 脚手架纵向水平杆的搭设应符合下列规定：

- 1 脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设，并应采用直角扣件与立杆固定；
- 2 纵向水平杆的搭设应符合本规范第 6.2.1 条的规定；
- 3 在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈设置，并应用直角扣件与内外角部立杆固定。

7.3.6 脚手架横向水平杆搭设应符合下列规定：

- 1 搭设横向水平杆应符合本规范第 6.2.2 条的规定；
- 2 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于 100mm；
- 3 单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位：
 - 1) 设计上不允许留脚手眼的部位；
 - 2) 过梁上与过梁两端成 60° 角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内；
 - 3) 宽度小于 1m 的窗间墙；
 - 4) 梁或梁垫下及其两侧各 500mm 的范围内；
 - 5) 砖砌体的门窗洞口两侧 200mm 和转角处 450mm 的范围内，其它砌体的门窗洞口两侧 300mm 和转角处 600mm 的范围内；
 - 6) 墙体厚度小于或等于 180mm；
 - 7) 独立或附墙砖柱，空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体；
 - 8) 砌筑砂浆强度等级小于或等于 M2.5 的砖墙。

7.3.7 脚手架纵向、横向扫地杆搭设应符合本规范第 6.3.2、6.3.3 条的规定。

7.3.8 脚手架连墙件安装应符合下列规定：

- 1 连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行，不得滞后安装；
- 2 当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上二步时，应采取确保

脚手架稳定的临时拉结措施，直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。

7.3.9 脚手架剪刀撑与单、双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。

7.3.10 脚手架门洞搭设应符合本规范第 6.5 节的规定。

7.3.11 扣件安装应符合下列规定：

- 1 扣件规格应与钢管外径相同；
- 2 螺栓拧紧扭力矩不应小于 $40\text{N} \cdot \text{m}$ ，且不应大于 $65\text{N} \cdot \text{m}$ ；
- 3 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于 150mm ；
- 4 对接扣件开口应朝上或朝内；
- 5 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 100mm 。

7.3.12 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定（图 7.3.12）：

- 1 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧；
- 2 上栏杆上皮高度应为 1.2m ；
- 3 挡脚板高度不应小于 180mm ；
- 4 中栏杆应居中设置。

7.3.13 脚手板的铺设应符合下列规定：

- 1 脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于 150mm；
- 2 采用对接或搭接时均应符合本规范第 6.2.3 条的规定；脚手板探头应用直径 3.2mm 的镀锌钢丝固定在支承杆件上；
- 3 在拐角、斜道平台口处的脚手板，应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上，防止滑动。

7.4 拆除

7.4.1 脚手架拆除应按专项方案施工，拆除前应做好下列准备工作：

- 1 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求；
- 2 应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施，经审批后方可实施；
- 3 拆除前应对施工人员进行交底；
- 4 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。

7.4.3 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约 6.5m）时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。当单、双排脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先按本规范第 6.4.4 条、6.6.4 条、6.6.5 条的有关规定设置连墙件和横向斜撑加固。

7.4.4 架体拆除作业应设专人指挥，当有多人同时操作时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操作面。

7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面；

7.4.6 运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养，并应按品种、规格分别存放。